

Gesamttest

Code (kein Name): _____ Punkte: _____ / 25

ANLEITUNG

Zeit: rund 25 Minuten. **Hilfsmittel:** Teil A und C ohne Taschenrechner, Teil B mit. Schreib zu jeder Aufgabe den **Rechenweg** auf — bewertet wird der Weg. Danach: Lösung scannen oder fotografieren (ohne Namen und Standort) und mit dem *Bewertungspaket* bewerten lassen.

Teil A · Formen lesen und umformen — ohne Taschenrechner · 12 Punkte

G1 Scheitelform lesen

4 P

$f(x) = -(x - 2)^2 + 9$. Gib Scheitelpunkt und Öffnung an, berechne die Nullstellen und schreibe f in der Produktform.

G2 In die Scheitelform

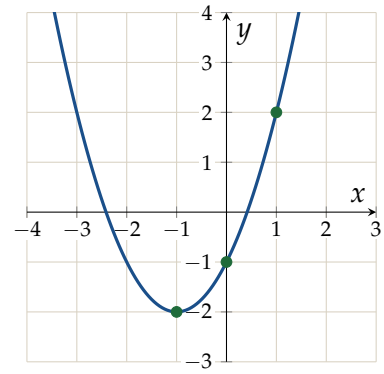
3 P

Bringe $f(x) = 2x^2 - 12x + 10$ in die Scheitelform. Gib den Scheitelpunkt und den Schnittpunkt mit der y -Achse an.

G3 Vom Graphen zur Gleichung

2 P

Gib die Scheitelform der abgebildeten Parabel an.
Die markierten Punkte liegen auf Gitterpunkten.

**G4 Nullstellen aus der Grundform**

3 P

Gegeben ist $f(x) = 2x^2 - 4x - 30$. Begründe mit der Diskriminante $D = b^2 - 4ac$, wie viele Nullstellen f hat. Bestimme die Nullstellen und schreibe f in der Produktform.

G5 Scheitel und Punkt

3 P

Eine Parabel hat den Scheitel $S(3 \mid -2)$ und geht durch $P(5 \mid 6)$. Stelle ihre Funktionsgleichung auf.

G6 Wasserstrahl

3 P

Ein Wasserstrahl beschreibt eine Parabel. Er tritt bei $x = 0$ aus und trifft 8 m weiter auf dieselbe Höhe; seine grösste Höhe ist 4 m. Stelle die Funktionsgleichung $h(x)$ der Flugbahn für $0 \leq x \leq 8$ auf (x und h in m, Austrittsstelle im Ursprung).

G7 Ballwurf

3 P

Ein Ball fliegt nach $h(t) = -5t^2 + 20t + 1.5$ (t in s, h in m). Wann ist er am höchsten, und wie hoch ist er dann?

G8 Quadrat im Quadrat

4 P

Ein Quadrat hat 8 cm Seitenlänge. Auf jeder Seite wird von einer Ecke aus die gleiche Strecke x abgetragen, wie im Bild ($0 \leq x \leq 8$). Die vier Punkte sind die Ecken eines inneren Quadrats. Für welches x ist der Flächeninhalt des inneren Quadrats am kleinsten? Gib x und diesen kleinsten Flächeninhalt an.

